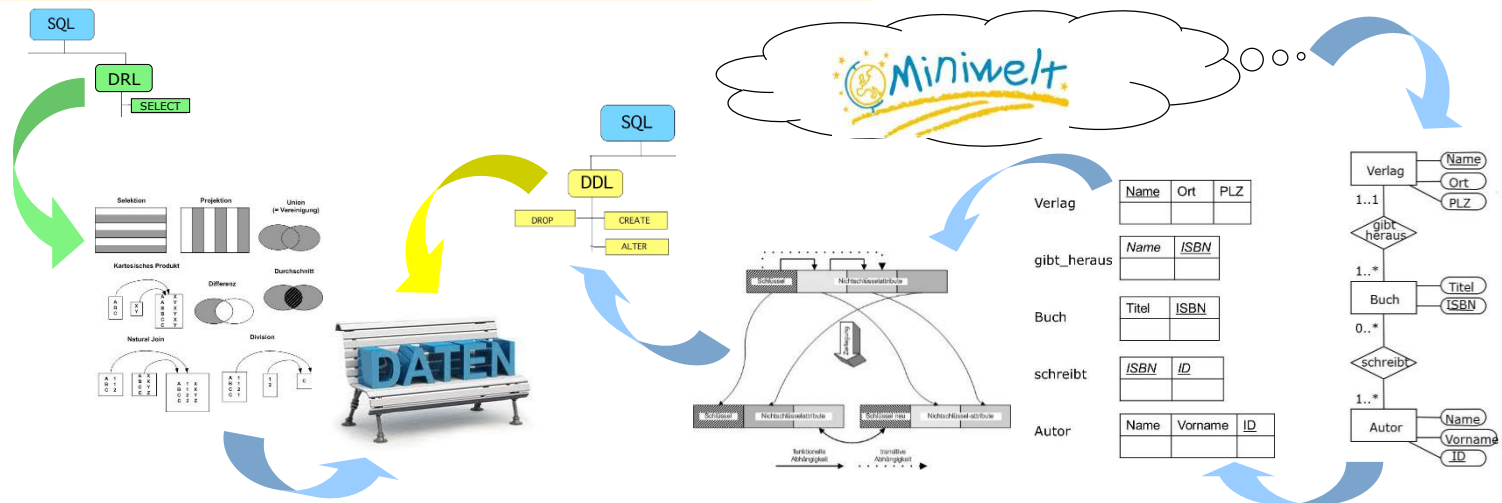


Modul 6

Datenanfragesprachen

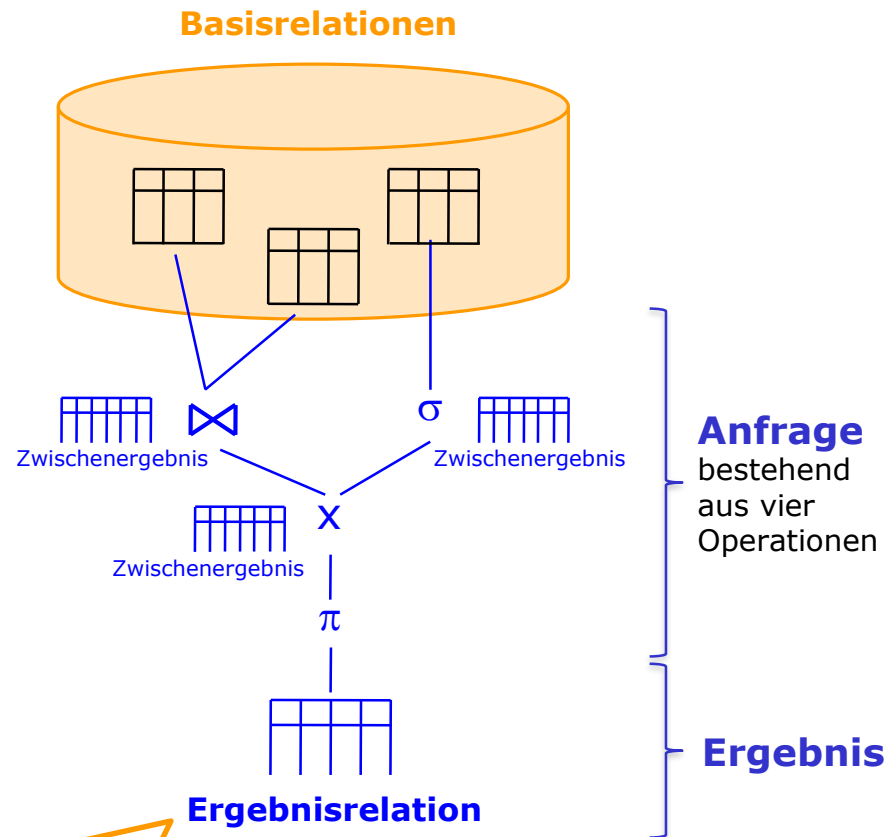


Überblick

- Grundlagen von Anfragesprachen
- Anfragealgebren
- Anfragekalküle

Grundlagen von Abfragesprachen

- Erlaubt die Formulierung von Anfragen auf die **Basisrelationen**
- **Anfrage = Folge von Operationen**, die aus den Basisrelationen eine **Ergebnisrelation** berechnet; d.h., das **Ergebnis** einer **Anfrage** ist wieder eine **Relation**!
- **Ergebnisrelation** kann man entweder **einmalig verwenden** oder unter einem **Namen abspeichern** und damit wiederverwendbar machen (vgl. **Sicht**)
- **SQL DRL**¹ basiert auf **relationaler Algebra**



Da das **Ergebnis** von **jeder Operation** immer eine **Relation** ist, können **Operationen beliebig verschachtelt** werden („**Abgeschlossenheit**“)

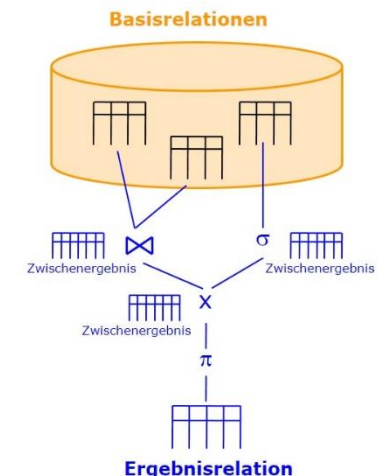
Grundlagen von Anfragesprachen

Arbeiten mit Relationen

- Es gibt **viele formale Modelle**, um
 - mit Relationen zu arbeiten
 - Anfragen zu formalisieren
- Wichtigste Beispiele
 - **Relationale Algebra** (stärker operational/prozedural orientiert)
 - **Relationenkalkül** (rein deklarativ)
- Sie dienen als **theoretisches Fundament** für konkrete Anfragesprachen wie
 - **Structured Query Language**: basiert auf der **relationalen Algebra**
 - **Query By Example**: basiert auf dem **Relationenkalkül**

Anfragealgebren

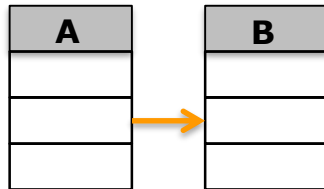
- Mathematik: Algebra ist eine **Operanden-Menge** (Wertebereich) mit **Operationen**
 - z.B.: Natürliche Zahlen mit Addition, Multiplikation, Division, ...
- **Relationenalgebra:**
 - "Rechnen mit Relationen"
 - Was sind hier die Operanden? **Relationen (Tabellen)**
 - Beispiele für Operationen? **Selektion von Tupeln nach Kriterien; Kombination mehrerer Tabellen**
 - Abgeschlossenheit:
 - Ergebnis einer Anfrage ist wieder eine Relation (oft ohne eigenen Namen)
 - Damit können einfache Terme der relationalen Algebra zu komplexeren zusammengefasst werden
 - „Konstruktion“ der Ergebnis-Relation durch – ggf. geschachtelte – Anwendung von Algebra-Operationen auf die Ausgangs-Relation(en)



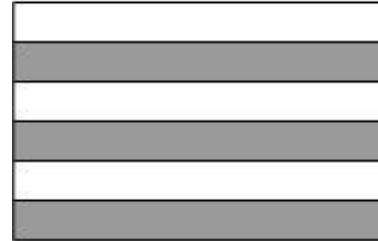
Operatoren der Relationenalgebra

Unäre Operationen

β [neu $\leftarrow$ alt]
Umbenennung
von Spalten



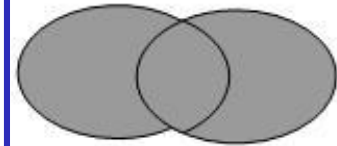
σ Selektion



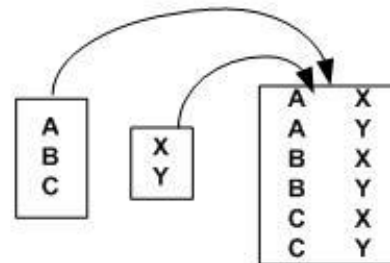
π Projektion



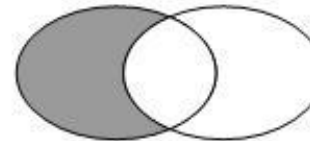
$\cup$ Union
(= Vereinigung)



$\times$ Kartesisches Produkt



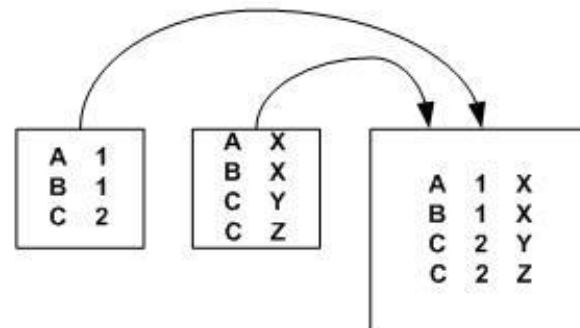
$-$ Differenz



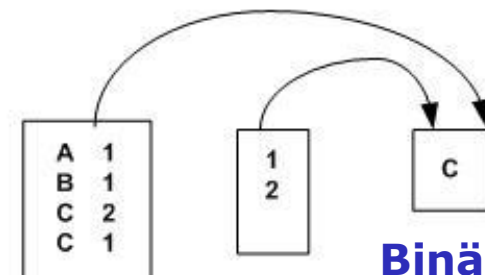
$\cap$ Durchschnitt



$\bowtie$ Natural Join



$\div$ Division



Binäre Operationen

Operatoren der Relationenalgebra

Basisoperatoren: (R und S sind Relationen/Tabellen)

Selektion (Zeilen herausuchen): σ [Selektionsbedingung] (R)

Projektion (Spalten ausblenden): π [Attributliste] (R)

Umbenennung (Spalten umbenennen): β [neu $\leftarrow$ alt] (R)

Kreuzprodukt (Kartesisches Produkt): $R \times S$

Vereinigung (Tabellen vereinigen): $R \cup S$

Differenz (Tabellen voneinander abziehen): $R - S$

unär

binär

Zusätzliche Operatoren:

Verbund (Join) (Tabellen verknüpfen): $R \bowtie S$

Durchschnitt (Tabellendurchschnitt): $R \cap S$

Division (Tabellendivision): $R \div S$

Gruppierung und Aggregation: ρR

Sind „**Syntactic Sugar**“ $\rightarrow$ d.h., lassen sich durch die Basisoperationen ausdrücken

Selektion: $\sigma_{\text{Selektionsbedingung}}(R)$

■ Auswahl von Zeilen/Tupel der Relation R

- Syntax
 - $\sigma_{\text{Selektionsbedingung}}(R)$
- Semantik (für $A \in R$)
 - $\sigma_{A=a}(R) := \{t \in R \mid t(A) = a\}$
- Bedingung verwendet
 - Attributnamen von R oder Konstante (bspw. Semester > 10)
 - Vergleichsoperatoren: =, ≠, ≤, ≥, <, >
 - logische Operatoren (Verknüpfung): ¬ (nicht), ∧ (und), ∨ (oder)

Selektion

Beispiel

Selektiere alle Studierenden, die mehr als 10 Semester inskribiert sind.

$\sigma_{\text{Semester} > 10}(\text{Student})$

MatrNr	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12

Selektion: $\sigma_{\text{Selektionsbedingung}}(R)$

$\sigma_{A=a}(R)$ entspricht folgender
SQL-Aufgabe:

```
SELECT *
FROM R
WHERE a;
```

$\sigma_{\text{Semester} > 10}(\text{Student})$

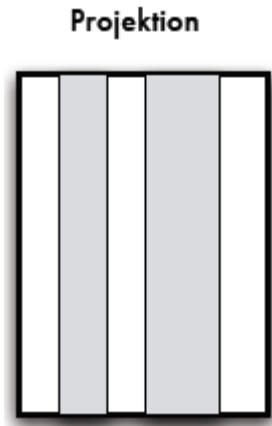
MatrNr	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12

$\sigma_{\text{Semester} > 10}(\text{Student})$

```
SELECT *
FROM Student
WHERE Semester > 10;
```

Projektion: $\pi_{\text{Attributmeng}}(R)$

- Auswahl einer Menge von Spalten A_i einer Relation R
 - Syntax
 - $\pi_{\text{Attributmeng}}(R)$ [Attributmeng = Projektionsliste]
 - Semantik (für $A_i \in R$)
 - $\pi_{A_i}(R) := \{t(A_i) \mid t \in R\}$
 - **ACHTUNG:**
 - π entfernt Duplikate (=identische Tupel/Mengensemantik)



Beispiel

Welche Rangbezeichnungen für Professoren gibt es?

$\pi_{\text{Rang}}(\text{Professor})$

Rang
C3
C4

Projektion: $\pi_{\text{Attributmeng}}(R)$

$\pi_{\text{Rang}}(\text{Professor})$

Rang
C3
C4

```
SELECT DISTINCT Rang  
FROM Professor;
```

Kartesische Produkt: $R \times S$

- Das Kartesische Produkt verknüpft jede Zeile von R mit jeder Zeile von S. Das Schema von $R \times S$ ist die Vereinigung der Attribute von R und S. Problematisch ist die Ergebnisgröße, da $|R \times S| = |R| * |S|$.
 - Syntax
 - $R \times S$
 - Ergebnisgröße
 - $R \times S := |R \times S| = |R| * |S|$
 - **Eindeutige Benennung** wird erzwungen, bzw. R und S müssen unterschiedliche Attribute haben

Beispiel

Student $\times$ hoeren

MatrNr	Name	Sem	hoeren.MatrNr	VorlNr
24002	Xenokrates	18	26120	5001
24002	Xenokrates	18	27550	5001
...	...	...	...	...
25403	Jonas	12	26120	5001
...	...	...	...	...
29555	Feuerbach	2	25403	5022

Kartesische Produkt: $R \times S$

Student $\times$ hoeren

MatrNr	Name	Sem	hoeren.MatrNr	VorlNr
24002	Xenokrates	18	26120	5001
24002	Xenokrates	18	27550	5001
...	...	...	...	...
25403	Jonas	12	26120	5001
...	...	...	...	...
29555	Feuerbach	2	25403	5022

SELECT *
FROM Student, hoeren;

Student $\times$ hoeren verbindet jedes Tupel von Student mit jedem Tupel von hoeren.

Normalerweise ist das Ziel, nur ausgewählte Paare von Tupel zu verbinden!

Somit ist das kartesische Produkt nur als Eingabe für eine folgende Selektion sinnvoll.

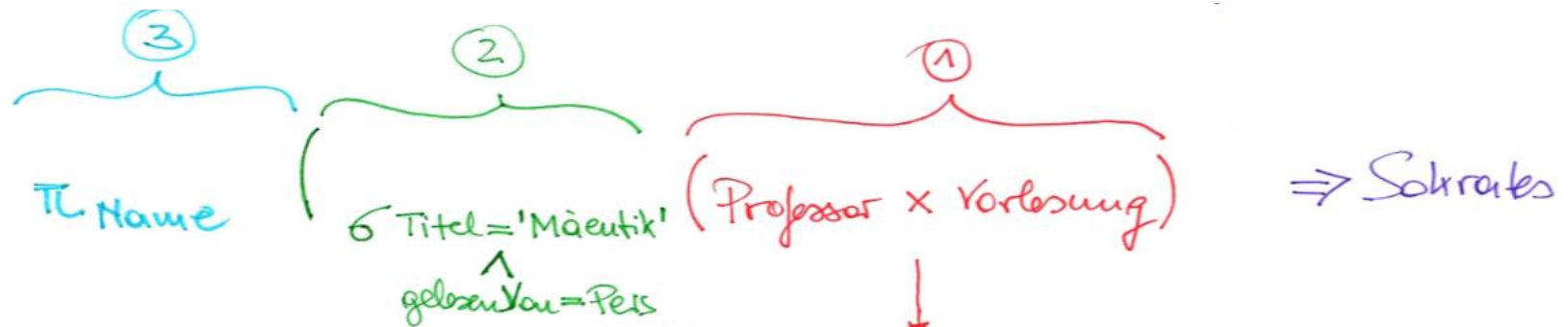
Kartesische Produkt: $R \times S$

Beispiel zum Kreuzprodukt:

Welcher Professor (Angabe des Namens) liest die Vorlesung zu Mäeutik?

Welche Relationen benötigen wir dafür? $\rightarrow$ Professor und Vorlesung

Welche relationale Operatoren benötigen wir dafür? $\rightarrow \times, \sigma, \pi$



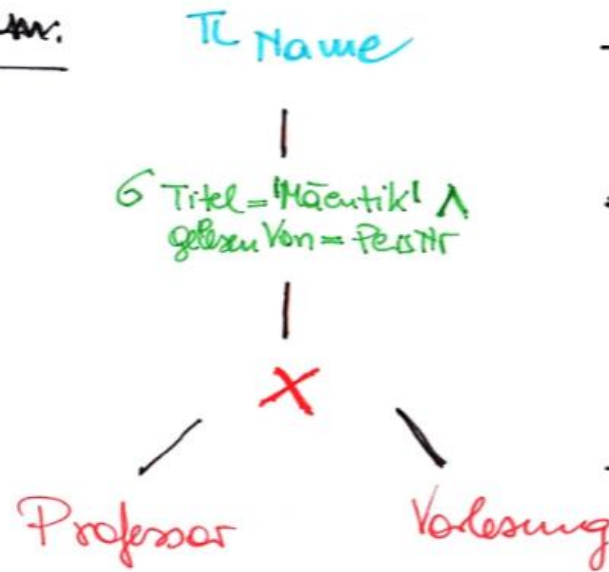
```

SELECT Name ③
FROM Professor, Vorlesung ①
WHERE gelesenVon = PersNr AND ②
      Titel = 'Mäeutik';
  
```

Alle Typeln liegen nebeneinander!
D.h. alle Kombinationen davon
(darin sind auch sinnlose Kombinationen
enthalten).

Kartesische Produkt: $R \times S$

Operatorbaum:



→

Name
Sokrates

→ Reduktion auf eine Spalte durch π

→

Prof.Hr	Name	Rang	Raum	Vor.Hr	Titel	SWS	gelesen von
2125	Sokrates	C4	226	5049	Mäentik	2	2125

→ Reduktion auf einen Tupel durch σ

→

Prof.Hr	Name	Rang	Raum	Vor.Hr	Titel	SWS	gelesen von
2125	Sokrates	C4	226	5001	Grundz.	4	2137
2125	Sokrates	C4	226	5041	Stik	4	2125
...	...	...	...	...	...	...	...
2125	Sokrates	C4	226	5049	Mäentik	2	2125
...	...	...	...	...	...	...	...
2126	Rüssel	C4	232	5001	Grundz.	4	2137
...	...	...	...	...	...	...	...

→ $7 \times 10 = 70$ Kombinationen

Umbenennung von Attributen: $\beta(R)$

- Die Umbenennung von Attributen $\beta_{A \leftarrow B}(R)$:
 $\beta_{A \leftarrow B}(R)$ benennt das Attribut B der Relation R neu mit A.
- Die Umbenennung von Attributen ist notwendig, um bei Verknüpfung von Relationen die Eindeutigkeit der Attributnamen sicherzustellen.
 - Syntax
 - $\beta_{\text{neu} \leftarrow \text{alt}}(R)$

Beispiel

Bei der Verknüpfung der Relationen Student und hoeren würde ohne Umbenennung das Attribut MatrNr zweimal vorkommen. Wir benennen es neu mit hoert.

$\beta_{\text{hoert} \leftarrow \text{MatrNr}}(\text{ hoeren })$

Studenten $\times \beta_{\text{hoert} \leftarrow \text{MatrNr}}(\text{ hoeren })$

MatrNr	Name	Sem	hoert	VorlNr
...	...	...	...	...

Umbenennung von Relationen: $\beta(R)$

- Die Umbenennung von Relationen $\beta_v(R)$
Die Relation R bekommt den neuen Namen v .
- Die Umbenennung von Relationen ist notwendig, um bei Verknüpfung einer Relation mit sich selbst die Eindeutigkeit der Relationennamen sicherzustellen.
 - Syntax
 - $\beta_{\text{neu}}(R)$

Beispiel

Welches sind die Vorlesungsnummern der Vorlesungen, die indirekte Vorgänger 2. Stufe der Vorlesung 5216 sind (= Vorgänger der Vorgänger von 5216)?

$$\pi_{V_1.\text{Vorgaenger}}(\sigma_{V_2.\text{Nachfolger}=5216 \wedge V_1.\text{Nachfolger}=V_2.\text{Vorgaenger} \\ (\beta_{V_1}(\text{voraussetzen}) \times \beta_{V_2}(\text{voraussetzen})))$$

Umbenennung von Relationen: $\beta(R)$

Was ist gesucht?

Voraussetzen

Vorgaenger	Nachfolger
5041	5216
5001	5041

$\rightarrow 5216 \rightarrow 5041 \rightarrow 5001$

Umbenennung von Relationen: $\beta(R)$

Was ist gesucht?

Voraussetzen

Vorgaenger	Nachfolger
5041	5216
5001	5041

→ 5216 → 5041 → 5001

Umbenennung von Relationen: $\beta(R)$

v_1 .Vorgaenger	v_1 .Nachfolger	v_2 .Vorgaenger	v_2 .Nachfolger
5001	5041	5001	5041
...	...	...	...
5001	5041	5041	5216
...	...	...	...
5052	5259	5052	5259
...	...	...	...

$(\beta_{v_1}(\text{Voraussetzen}) \times \beta_{v_2}(\text{Voraussetzen}))$

Umbenennung von Relationen: $\beta(R)$

V_1 .Vorgaenger	V_1 .Nachfolger	V_2 .Vorgaenger	V_2 .Nachfolger
5001	5041	5001	5041
...	...	...	...
5001	5041	5041	5216
...	...	...	...
5052	5259	5052	5259
...	...	...	...

$(6_{V_2} \text{.Nachfolger} = 5216 \wedge V_1 \text{.Nachfolger} = V_2 \text{.Vorgaenger})$

$(\beta_{V_1}(\text{Voraussetzen}) \times \beta_{V_2}(\text{Voraussetzen}))$

Umbenennung von Relationen: $\beta(R)$

v_1 .Vorgaenger	v_1 .Nachfolger	v_2 .Vorgaenger	v_2 .Nachfolger
5001 ... 5001 ... 5052 ...	5041 ... 5041 ... 5259 ...	5001 ... 5041 ... 5052 ...	5041 ... 5216 ... 5259 ...

$\pi_{v_1.Vorgaenger} (\sigma_{v_2.Nachfolger = 5216 \wedge v_1.Nachfolger = v_2.Vorgaenger}$
 $(\beta_{v_1}(\text{Voraussetzen}) \times \beta_{v_2}(\text{Voraussetzen})))$

Vereinigung: $R \cup S$

- Die Vereinigung ist definiert auf zwei Relationen R , S mit **gleichem Schema** und gibt alle Zeilen, die in R oder in S vorkommen, aus.
- Namensdifferenzen können durch explizite Umbenennung der Attribute eliminiert werden.
 - Syntax
 - $\pi_{\text{Attributmenge}}(R) \cup \pi_{\text{Attributmenge}}(S)$
 - Semantik
 - $\pi_{\text{Attributmenge}}(R) \cup \pi_{\text{Attributmenge}}(S) := \{t \mid t \in R \vee t \in S\}$
 - **Duplikatelimination!**

Beispiel

Wie heißen die Professoren und die Assistenten?

$$\pi_{\text{PersNr, Name}}(\text{Professor}) \cup \pi_{\text{PersNr, Name}}(\text{Assistent})$$

PersNr	Name
2125	Sokrates
...	...
2137	Kant
...	...
3007	Spinoza

Mengendifferenz: $R - S$

- Die Mengendifferenz ist definiert auf zwei Relationen R, S mit **gleichem Schema** und gibt alle Zeilen, die in R aber nicht in S vorkommen, aus.
 - Syntax
 - $\pi_{\text{Attributmenge}}(R) - \pi_{\text{Attributmenge}}(S)$
 - Semantik
 - $\pi_{\text{Attributmenge}}(R) - \pi_{\text{Attributmenge}}(S) := \{t \mid t \in R \wedge t \notin S\}$

Beispiel

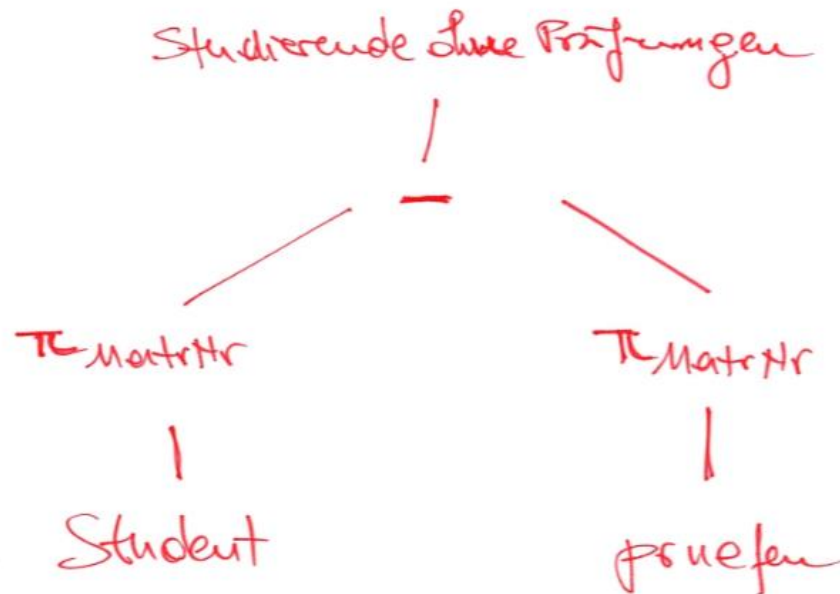
Wie lautet die Matrikelnummer der Studierenden, die noch keine Prüfung absolviert haben?

$\pi_{\text{MatrNr}}(\text{Student}) - \pi_{\text{MatrNr}}(\text{pruefen})$	
MatrNr	
24002	
26120	
26830	
29120	
29555	

Mengendifferenz: R - S

Darstellung als Operatorbaum:

Frage: Woran erkennt man, dass ein/e Studierende/r keine Prüfungen absolviert?



$$\pi_{\text{MatrNr}}(\text{Student}) - \pi_{\text{MatrNr}}(\text{pruefen})$$

Elementare Relationenalgebra

Definition: Elementare Relationenalgebra

Seien R und S Ausdrücke der relationalen Algebra, so sind:

- $\sigma_{\text{Selektionsbedingung}}(R)$
 - $\pi_{\text{Attributmenge}}(R)$
 - $R \cup S$
 - $R - S$
 - $R \times S$
 - $\beta_{\text{neu} \leftarrow \text{alt}}(R)$ und $\beta_{\text{neu}}(R)$
- } setzen Schemagleichheit voraus

ebenfalls gültige Ausdrücke der relationalen Algebra.

Aufgabe



Bank-Schema

Filiale: {[FilialName, Stadt, Umsatz]}

Kunde: {[KundenName, Strasse, Ort]}

Konto: {[KontoNummer, FilialName, Guthaben]}

Kredit: {[KreditNummer, FilialName, Betrag]}

Kontoinhaber: {[KundenName, KontoNummer]}

Kreditnehmer: {[KundenName, KreditNummer]}

Aufgabe



Bank-Schema

Filiale: {[FilialName, Stadt, Umsatz]}

Kunde: {[KundenName, Strasse, Ort]}

Konto: {[KontoNummer, FilialName, Guthaben]}

Kredit: {[KreditNummer, FilialName, Betrag]}

Kontoinhaber: {[KundenName, KontoNummer]}

Kreditnehmer: {[KundenName, KreditNummer]}

Abfrage

Ermitteln Sie jene Kredite, die größer als € 1.200 sind?

$R := \sigma_{\text{Betrag} > 1200} (\text{Kredit})$

Aufgabe



Bank-Schema

Filiale: {[FilialName, Stadt, Umsatz]}

Kunde: {[KundenName, Strasse, Ort]}

Konto: {[KontoNummer, FilialName, Guthaben]}

Kredit: {[KreditNummer, FilialName, Betrag]}

Kontoinhaber: {[KundenName, KontoNummer]}

Kreditnehmer: {[KundenName, KreditNummer]}

Abfrage

Ermitteln Sie die Kreditnummern jener Kredite, die größer als € 1.200 sind?

$R := \pi_{\text{KreditNummer}}(\sigma_{\text{Betrag} > 1200}(\text{Kredit}))$

Aufgabe



Bank-Schema

Filiale: {[FilialName, Stadt, Umsatz]}

Kunde: {[KundenName, Strasse, Ort]}

Konto: {[KontoNummer, FilialName, Guthaben]}

Kredit: {[KreditNummer, FilialName, Betrag]}

Kontoinhaber: {[KundenName, KontoNummer]}

Kreditnehmer: {[KundenName, KreditNummer]}

Abfrage

Ermitteln Sie die Namen aller Kunden, die einen Kredit oder ein Konto (oder beides) haben?

$$R := \pi_{\text{KundenNamen}}(\text{Kreditnehmer}) \cup \pi_{\text{KundenNamen}}(\text{Kontoinhaber})$$

Aufgabe



Bank-Schema

Filiale: {[FilialName, Stadt, Umsatz]}

Kunde: {[KundenName, Strasse, Ort]}

Konto: {[KontoNummer, FilialName, Guthaben]}

Kredit: {[KreditNummer, FilialName, Betrag]}

Kontoinhaber: {[KundenName, KontoNummer]}

Kreditnehmer: {[KundenName, KreditNummer]}

Abfrage

Ermitteln Sie die Namen aller Kunden, die einen Kredit bei der Sparefroh Filiale haben?

$R := \pi_{\text{KundenName}}(\sigma_{\text{FilialName} = \text{'Sparefroh'}}(\sigma_{k_1.\text{KreditNummer}=k_2.\text{KreditNummer}(\beta_{k_1}(\text{Kreditnehmer}) \times \beta_{k_2}(\text{Kredit}))))$

oder:

$R := \pi_{\text{KundenName}}(\sigma_{k_1.\text{KreditNummer}=k_2.\text{KreditNummer}(\sigma_{\text{FilialName} = \text{'Sparefroh'}}(\beta_{k_1}(\text{Kreditnehmer}) \times \beta_{k_2}(\text{Kredit}))))$

Aufgabe

$R := \pi_{\text{KundenName}}(\sigma_{\text{FilialName} = \text{'Sparefroh'}}(\sigma_{k_1.\text{KreditNummer}=k_2.\text{KreditNummer}}(\beta_{k_1}(\text{Kreditnehmer}) \times \beta_{k_2}(\text{Kredit}))))$

Kreditnehmer

KundenName	KreditNummer
Huber	1
Maier	2
Berger	3
Lehner	4

X

Kredit

KreditNummer	FilialName	Betrag
1	Sparefroh	100
2	Sumsi	200
3	Sparefroh	300
4	Käsebeiser	400

K ₁ .KundenName	K ₁ .KreditNummer	K ₂ .KreditNummer	K ₂ .FilialName	K ₂ .Betrag
Huber	1	1	Sparefroh	100
Huber	1	2	Sumsi	200
Huber	1	3	Sparefroh	300
Huber	1	4	Käsebeiser	400
Maier	2	1	Sparefroh	100
Maier	2	2	Sumsi	200
Maier	2	3	Sparefroh	300
....		...		...

Aufgabe

$R := \pi_{\text{KundenName}}(\sigma_{\text{FilialName} = \text{'Sparefroh'}}(\sigma_{k_1.\text{KreditNummer}=k_2.\text{KreditNummer}}(\beta_{k_1}(\text{Kreditnehmer}) \times \beta_{k_2}(\text{Kredit}))))$

Kreditnehmer

KundenName	KreditNummer
Huber	1
Maier	2
Berger	3
Lehner	4

Kredit

KreditNummer	FilialName	Betrag
1	Sparefroh	100
2	Sumsi	200
3	Sparefroh	300
4	Käsebeiser	400

X

K ₁ .KundenName	K ₁ .KreditNummer	K ₂ .KreditNummer	K ₂ .FilialName	K ₂ .Betrag
→ Huber	1	1	Sparefroh	100
Huber	1	2	Sumsi	200
Huber	1	3	Sparefroh	300
Huber	1	4	Käsebeiser	400
Maier	2	1	Sparefroh	100
Maier	2	2	Sumsi	200
Maier	2	3	Sparefroh	300
....	...	...		...

✗

Aufgabe



Bank-Schema

Filiale: {[FilialName, Stadt, Umsatz]}

Kunde: {[KundenName, Strasse, Ort]}

Konto: {[KontoNummer, FilialName, Guthaben]}

Kredit: {[KreditNummer, FilialName, Betrag]}

Kontoinhaber: {[KundenName, KontoNummer]}

Kreditnehmer: {[KundenName, KreditNummer]}

Abfrage

Ermitteln Sie die Namen aller Kunden, die einen Kredit bei der Sparefroh Filiale haben, aber kein Konto bei der Bank?

$$R := \pi_{\text{KundenName}}(\sigma_{\text{FilialName} = \text{'Sparefroh'}}(\sigma_{k_1.\text{KreditNummer} = k_2.\text{KreditNummer}(\beta_{k_1}(\text{Kreditnehmer}) \times \beta_{k_2}(\text{Kredit})))) - \pi_{\text{KundenName}}(\text{Kontoinhaber})$$

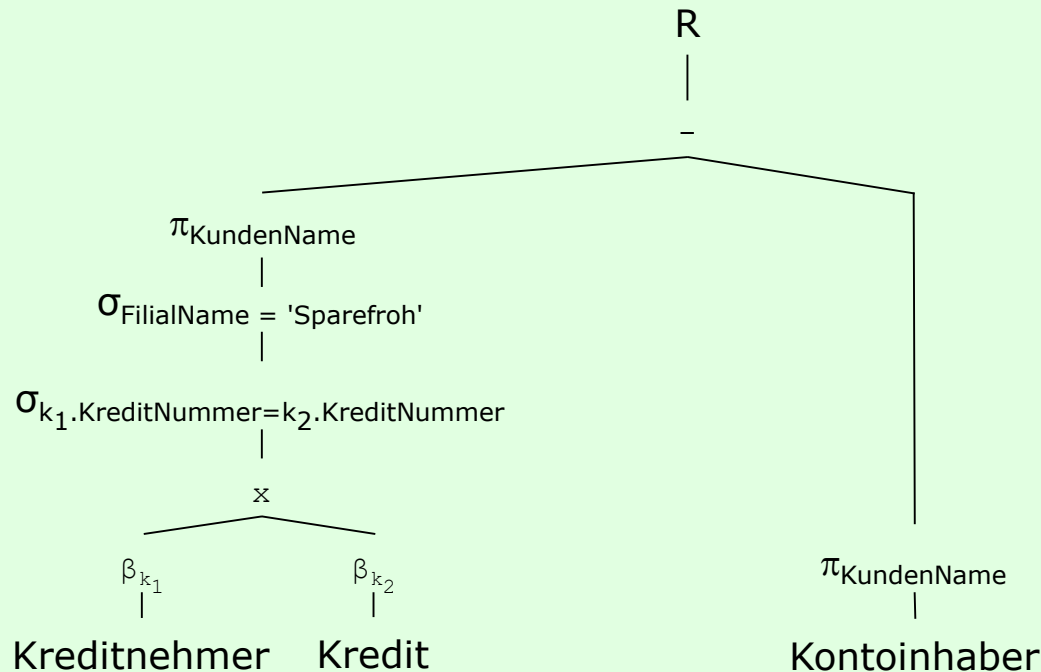
Aufgabe



Abfrage – Operatorbaum-Darstellung

Ermitteln Sie die Namen aller Kunden, die einen Kredit bei der Sparefroh Filiale haben, aber kein Konto bei der Bank?

$R := \pi_{\text{KundenName}}(\sigma_{\text{FilialName} = \text{'Sparefroh'}}(\sigma_{k_1.\text{KreditNummer} = k_2.\text{KreditNummer}}(\beta_{k_1}(\text{Kreditnehmer}) \times \beta_{k_2}(\text{Kredit})))) - \pi_{\text{KundenName}}(\text{Kontoinhaber})$



Zusätzliche Operatoren der Relationenalgebra

Zusätzliche Operatoren: (R und S sind Relationen/Tabellen)

Verbund (Join) (Tabellen verknüpfen): $R \bowtie S$

Durchschnitt (Tabellendurchschnitt): $R \cap S$

Division (Tabellendivision): $R \div S$

Gruppierung und Aggregation: σ^R

- Die zusätzlichen Operatoren machen Algebra **nicht ausdrucksstärker**:
 - man kann die zusätzlichen Operatoren mithilfe der elementaren Operatoren ausdrücken („**Syntactic Sugar**“)
 - deshalb sind die zusätzlichen Operatoren **redundant**
- Formulierung häufiger Anfragen wird zum Teil erheblich **vereinfacht**
 - Besonders der **Join Operator** spielt eine große Rolle in der effizienten Implementierung der relationalen Algebra in Systemen

Natürlicher Verbund: $R \bowtie S$

 R

A	B
4	1
5	2

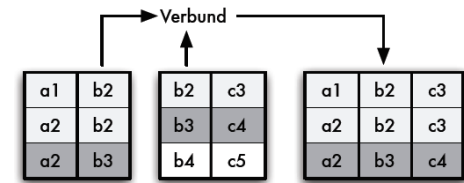
 S

B	C
3	7
1	8

 $R \bowtie S$

A	B	C
4	1	8

Natürlicher Verbund: $R \bowtie S$



- Der natürliche Verbund verknüpft die Relationen R, S über gleichbenannte Spalten bei gleichen Attributwerten und projiziert die doppelt vorkommenden Spalten weg.
 - Syntax des natürlichen Verbundes (engl. natural join)
 - $R \bowtie S$

Beispiel

Welche Studierende besuchen welche Vorlesungen?

Student

<u>MatrNr</u>	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
26120	Fichte	10
26830	Aristoxenos	8
27550	Schopenhauer	6
28106	Carnap	3
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

Vorlesung

<u>VorlNr</u>	Titel	SWS	<u>GelesenVon</u>
5001	Grundzüge	4	2137
5041	Ethik	4	2125
5043	Erkenntnistheorie	3	2126
5049	Mäeutik	2	2125
4052	Logik	4	2125
5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
5216	Bioethik	2	2126
5259	Der Wiener Kreis	2	2133
5022	Glaube und Wissen	2	2134
4630	Die 3 Kritiken	4	2137

hoeren

<u>MatrNr</u>	<u>VorlNr</u>
26120	5001
27550	5001
27550	4052
28106	5041
28106	5001
28106	4052
28106	4630
29120	5001
29120	5041
29120	5049
29555	5022
29555	5001
25403	5022

Natürlicher Verbund: R ⋈ S

Beispiel

Welche Studierende besuchen welche Vorlesungen?

(Student ⋈ hoeren) ⋈ Vorlesung

MatrNr	Name	Semester	VorlNr	Titel	SWS	GelesenVon
26120	Fichte	10	5001	Grundzüge	4	2137
27550	Schopenhauer	6	5001	Grundzüge	4	2137
27550	Schopenhauer	6	4052	Logik	4	2125
28106	Carnap	3	5041	Ethik	4	2125
28106	Carnap	3	5001	Grundzüge	4	2137
28106	Carnap	3	4052	Logik	4	2125
28106	Carnap	3	4630	Die drei Kritiken	4	2137
29120	Theophrastos	2	5001	Grundzüge	4	2137
29120	Theophrastos	2	5041	Ethik	4	2125
29120	Theophrastos	2	5049	Mäeutik	2	2125
29555	Feuerbach	2	5022	Glaube und Wissen	2	2134
29555	Feuerbach	2	5001	Grundzüge	4	2137
25403	Jonas	12	5022	Glaube und Wissen	2	2134

Allgemeiner Verbund (Theta Join): $R \bowtie_{\theta} S$

- Der allgemeine Verbund verknüpft die Relationen R , S , auch wenn sie keine gleichnamigen Attribute haben, aufgrund einer logischen Bedingung.
 - Syntax des allgemeinen Verbundes (engl. theta join)
 - $R \bowtie_{\theta} S$
 - Semantik
 - $R \bowtie_{\theta} S := \sigma_{\theta}(R \times S)$

Beispiel (θ)

$\theta = \text{Student.MatrNr} = \text{hören.MatrNr} \wedge \text{hören.VorlNr} = \text{Vorlesungen.VorlNr}$

$\theta = \text{Vorlesungen.VorNr} = \text{voraussetzen.Vorgänger}$

$\theta = \text{Sem} > 10 \wedge \text{SWS} = 4$

Allgemeiner Verbund (Theta Join): $R \bowtie_{\theta} S$

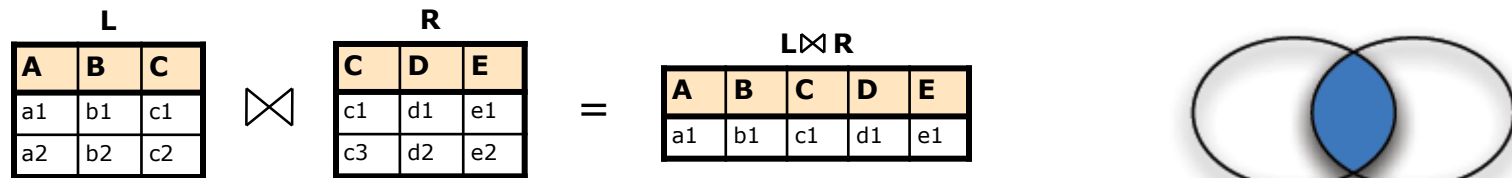
Beispiel: Allgemeiner Verbund

Annahme: Relationen Professor und Assistent enthalten Attribut Gehalt.
Welche Assistenten verdienen mehr als ihr Boss?

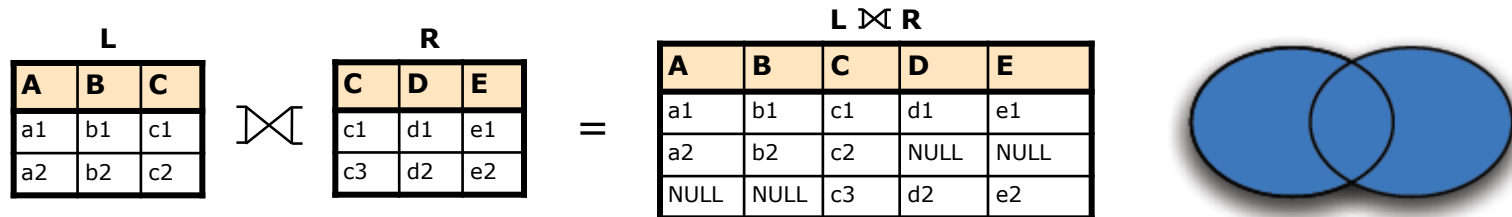
$\text{Professor} \bowtie_{\text{Professor.Gehalt} < \text{Assistent.Gehalt} \wedge \text{Boss} = \text{Professor.PersNr}} \text{Assistent}$

Andere Verbundarten

- **Natürlicher Verbund** (Wh): nur jene Tupel bleiben im Ergebnis, die einen Verbundpartner gefunden haben

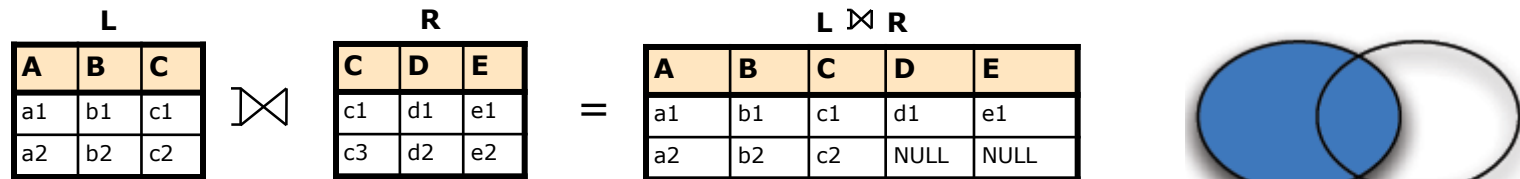


- **Voller äußerer Verbund**: alle Tupel bleiben erhalten

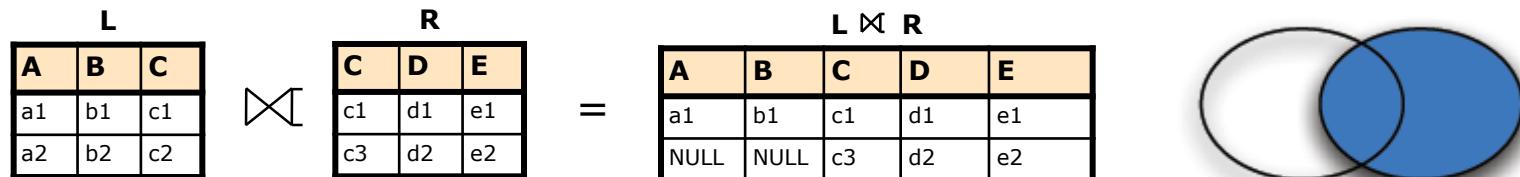


Andere Verbundarten

- **Linker äußerer Verbund**: Tupel der linken Relation bleiben erhalten



- **Rechter äußerer Verbund**: Tupel der rechten Relation bleiben erhalten



Andere Verbundarten

- **Semi-Verbund von L mit R (bzw. R mit L):** alle Tupel der Relation L (bzw. R), die einen Verbund eingehen, werden ausgewählt

L				R				L ⋈ R		
A	B	C		C	D	E		A	B	C
a1	b1	c1	⋈	c1	d1	e1	=	a1	b1	c1
a2	b2	c2		c3	d2	e2				

L				R				L ⋈ R		
A	B	C		C	D	E		C	D	E
a1	b1	c1	⋈	c1	d1	e1	=	c1	d1	e1
a2	b2	c2		c3	d2	e2				

- **Anti-Semi-Verbund von L mit R:** alle Tupel der Relation L, die keinen Verbund eingehen, werden ausgewählt

L				R				L ⋈ R		
A	B	C		C	D	E		A	B	C
a1	b1	c1	⋈	c1	d1	e1	=	a2	b2	c2
a2	b2	c2		c3	d2	e2				

Durchschnitt: $R \cap S$

- Der Durchschnitt ist definiert auf zwei Relationen R und S mit gleichem Schema und gibt alle Zeilen, die in beiden Relationen vorkommen, aus.
 - Syntax
 - $\pi_{\text{Attributmenge}}(R) \cap \pi_{\text{Attributmenge}}(S)$
 - Semantik
 - $\pi_{\text{Attributmenge}}(R) \cap \pi_{\text{Attributmenge}}(S) := \{t \mid t \in R \wedge t \in S\}$
 - Durchschnitt durch Differenz ausdrückbar
 - $R \cap S = R - (R - S)$

Beispiel

Gesucht sind die Personalnummern jener C4-Professoren, die mindestens eine Vorlesung halten?

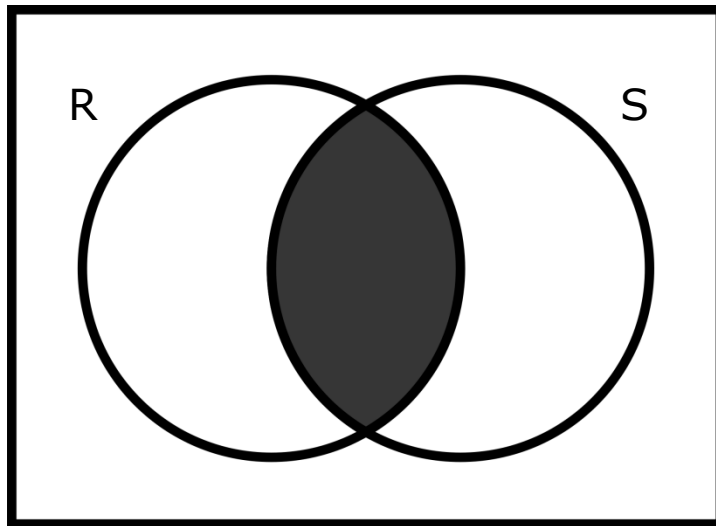
$$\pi_{\text{PersNr}}(\rho_{\text{PersNr} \leftarrow \text{GelesenVon}}(\text{Vorlesung})) \cap \pi_{\text{PersNr}}(\sigma_{\text{Rang}=\text{C4}}(\text{Professor}))$$

PersNr
2137
2125
2126
2136

Aufgabe



- Durch welche Basisoperationen lässt sich der Durchschnitt $R \cap S$ ausdrücken?
- $R \cap S = R - (R - S)$ oder $S - (S - R)$



Division: $R \div S$

- Die Division ist definiert auf zwei Relationen R und S , wobei das Schema von S eine Teilmenge des Schemas von R sein muss.

Das Ergebnisschema besteht aus den Attributen von R ohne die Attribute von S und das Ergebnis enthält jene Tupel aus R , die eingeschränkt auf die Differenz der Attribute für alle Tupel aus S den selben Wert haben.

- Syntax
 - $R \div S$

Division: $R \div S$

Beispiel

Finde die Matrikelnummern jener Studierenden, die alle 4-stündigen Vorlesungen belegt haben.

hoeren

MatrNr	VorlNr
26120	5001
27550	5001
27550	4052
28106	5041
28106	5001
28106	4052
28106	4630
29120	5001
29120	5041
29120	5049
29555	5022
29555	5001
25403	5022

÷

$\pi_{\text{VorlNr}}(\sigma_{\text{SWS}=4}(\text{Vorlesung}))$

VorlNr
5041
5001
4052
4630

=

$\text{ hoeren } \div \pi_{\text{VorlNr}}(\sigma_{\text{SWS}=4}(\text{Vorlesung}))$

MatrNr
28106

Aufgabe



Bank-Schema

Filiale: {[FilialName, Stadt, Umsatz]}

Kunde: {[KundenName, Strasse, Ort]}

Konto: {[KontoNummer, FilialName, Guthaben]}

Kredit: {[KreditNummer, FilialName, Betrag]}

Kontoinhaber: {[KundenName, KontoNummer]}

Kreditnehmer: {[KundenName, KreditNummer]}

Abfrage

Ermitteln Sie alle Kunden, die sowohl ein Konto als auch einen Kredit haben?

$R := \pi_{\text{KundenName}}(\text{Kreditnehmer}) \cap \pi_{\text{KundenName}}(\text{Kontoinhaber})$

Aufgabe



Bank-Schema

Filiale: {[FilialName, Stadt, Umsatz]}

Kunde: {[KundenName, Strasse, Ort]}

Konto: {[KontoNummer, FilialName, Guthaben]}

Kredit: {[KreditNummer, FilialName, Betrag]}

Kontoinhaber: {[KundenName, KontoNummer]}

Kreditnehmer: {[KundenName, KreditNummer]}

Abfrage

Ermitteln Sie Name und Kreditbetrag aller Kunden, die einen Kredit haben?

$R := \pi_{\text{KundenName, Betrag}}(\text{Kreditnehmer} \bowtie \text{Kredit})$

$R := \pi_{\text{KundenName, Betrag}}(\text{Kreditnehmer} \bowtie_{\text{Kreditnehmer.KreditNummer} = \text{Kredit.KreditNummer}} \text{Kredit})$

Aufgabe



Bank-Schema

Filiale: {[FilialName, Stadt, Umsatz]}

Kunde: {[KundenName, Strasse, Ort]}

Konto: {[KontoNummer, FilialName, Guthaben]}

Kredit: {[KreditNummer, FilialName, Betrag]}

Kontoinhaber: {[KundenName, KontoNummer]}

Kreditnehmer: {[KundenName, KreditNummer]}

Abfrage

Ermitteln Sie die Namen aller Kunden, die sowohl ein Konto bei der Filiale Sparefroh als auch bei der Filiale Sumsi haben?

$R := \pi_{\text{KundenName}}(\sigma_{\text{FilialName} = \text{'Sparefroh'}}(\text{Kontoinhaber} \bowtie \text{Konto})) \cup$

$\pi_{\text{KundenName}}(\sigma_{\text{FilialName} = \text{'Sumsi'}}(\text{Kontoinhaber} \bowtie \text{Konto}))$

$R := \pi_{\text{KundenName}} ((\text{Kontoinhaber} \bowtie \text{Konto}) \div$

$\pi_{\text{FilialName}}(\sigma_{\text{FilialName} = \text{'Sparefroh'}} \vee \text{FilialName} = \text{'Sumsi'} (\text{Filiale})))$

Anfragekalküle

- Kalkül
 - eine formale logische Sprache zur Formulierung von Aussagen
- Ziel
 - Einsatz eines derartigen Kalküls zur Formulierung von Datenbankabfragen
- Logikbasierter Ansatz
 - Datenbankinhalte entsprechen Belegungen von Prädikaten einer Logik
 - Anfragen abgeleiteten Prädikaten
- Zwei Typen
 - Relationales Tupelkalkül
 - Relationales Domänenkalkül

Relationale Tupelkalkül

Definition: Syntax

Die Anfragen des relationalen Tupelkalküls sind von der Form:

$$\{t \mid P(t)\}$$

t ist eine Tupelvariable und P ist ein Prädikat, das erfüllt sein muss, damit t in das Ergebnis aufgenommen wird.

Beispiele:

Gesucht sind alle C4-Professoren?

$$\{p \mid p \in \text{Professor} \wedge p.\text{Rang} = \text{'C4'}\}$$

- Tupel p muss in der Relation Professoren enthalten sein.
- Tupel p muss für das Attribut Rang den Wert 'C4' besitzen.

Gesucht sind Paare von Professoren und die ihnen zugeordneten Assistenten?

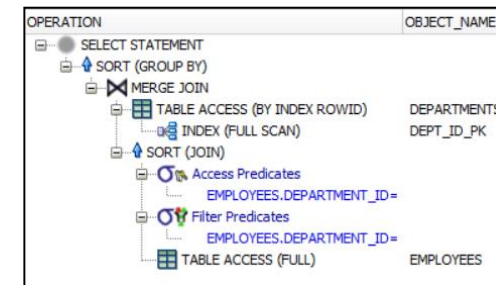
$$\{[p.\text{Name}, a.\text{PersNr}] \mid p \in \text{Professor} \wedge a \in \text{Assistent} \wedge p.\text{PersNr} = a.\text{Boss}\}$$

Zusammenfassung

■ Formale Modelle für Anfragen in Datenbanksystemen

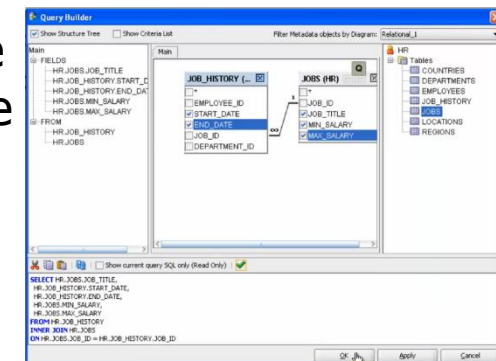
■ Anfragealgebra ist operationaler Ansatz

- Ausdruck gibt an, unter Benutzung welcher Operationen das Ergebnis berechnet werden soll
- WIE!
- Anfrage als Schachtelung von Operationen auf Relationen



■ Anfragekalkül ist logikbasierter Ansatz

- Ausdruck beschreibt, welche Eigenschaften die Tupel der Ergebnisrelation haben müssen ohne eine Berechnungsvorschrift dafür anzugeben
- WAS!
- Anfrage als abgeleitete Prädikate



Anhang I: Universitätsdatenbank

Student

MatrNr	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
26120	Fichte	10
26830	Aristoxenos	8
27550	Schopenhauer	6
28106	Carnap	3
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

Professor

PersNr	Name	Rang	Raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

Assistent

PersNr	Name	Fachgebiet	Boss
3002	Platon	Ideenlehre	2125
3003	Aristoteles	Syllogistik	2125
3004	Wittgenstein	Sprachtheorie	2126
3005	Rhetikus	Planetenbewegung	2127
3006	Newton	Kepler Gesetze	2127
3007	Spinoza	Gott und Natur	2134

Vorlesung

VorlNr	Titel	SWS	GelesenVon
5001	Grundzüge	4	2137
5041	Ethik	4	2125
5043	Erkenntnistheorie	3	2126
5049	Mäeutik	2	2125
4052	Logik	4	2125
5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
5216	Bioethik	2	2126
5259	Der Wiener Kreis	2	2133
5022	Glaube und Wissen	2	2134
4630	Die 3 Kritiken	4	2137

voraussetzen

Vorgaenger	Nachfolger
5001	5041
5001	5043
5001	5049
5041	5216
5043	5052
5041	5052
5052	5259

pruefen

MatrNr	VorlNr	PersNr	Note
28106	5001	2126	1
25403	5041	2125	2
27550	4630	2137	2

hoeren

MatrNr	VorlNr
26120	5001
27550	5001
27550	4052
28106	5041
28106	5001
28106	4052
28106	4630
29120	5001
29120	5041
29120	5049
29555	5022
29555	5001
25403	5022